ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ЗВ'ЯЗУВАННЯ ДАНИХ У ЗАСТОСУВАННЯХ СЕМАНТИЧНОЇ ПАВУТИНИ
Лабораторні роботи
Тимчук Олег Сергійович

Лабораторна робота №01

Тема: Технології Semantic Web: RDF та SPARQL

Завдання та порядок виконання

1. Вибір предметної області та даних

Самостійно оберіть предметну область і сформуйте для неї невеликий набір даних.

Наприклад:

- **книги:** назви, автори, жанри, роки видання, видавництва;
- **фільми:** назви, режисери, актори, жанри, країни, роки виходу;
- **музика:** виконавці, альбоми, композиції, жанри, роки;
- **університет:** студенти, викладачі, дисципліни, кафедри, групи;
- **спорт:** спортсмени, команди, змагання, країни, результати;
- **туризм:** міста, пам'ятки, країни, типи об'єктів;
- **комп'ютерні ігри:** ігри, розробники, жанри, платформи, роки виходу.

Дані можна створити самостійно або використати відкриті дані. Якщо використовуються готові дані, у звіті необхідно вказати їхнє джерело.

На основі вибраних даних сформулюйте **не менше 5 конкретних питань**, відповіді на які можна отримати з побудованого RDF-графу.

Наприклад, для предметної області **«фільми»**:

- Які фільми зняв певний режисер?
- Які актори брали участь у фільмах певного жанру?
- Який режисер має найбільше фільмів у графі?
- Які фільми вийшли після 2020 року?
- Які актори грали у фільмах, знятих у певній країні?

2. Побудова RDF-графу

На основі вибраних даних створіть RDF-граф за допомогою **Python та RDFLib**.

Граф повинен містити:

- не менше **5 типів сутностей**;
- не менше **20 екземплярів сутностей**;
- не менше **5 типів зв'язків** між сутностями;

- не менше **50 RDF-трійок**;
- власні URI для ресурсів;
- щонайменше **один існуючий словник або онтологію** (наприклад, FOAF, Dublin Core, Schema.org тощо).

Виконайте візуалізацію побудованого графу.

3. Робота з RDF-графом

За допомогою RDFLib:

- збережіть граф у форматі **Turtle**;
- виконайте серіалізацію графу ще в **один RDF-формат**;
- прочитайте Turtle-файл та внесіть до нього зміни вручну;
- виведіть на консоль усі або вибрані трійки графу;
- продемонструйте отримання трійок, пов'язаних із конкретною сутністю.

4. SPARQL-запити до власного графу

Для сформульованих у п. 1 питань створіть **не менше 5 SPARQL-запитів**.

Запити повинні продемонструвати:

- використання `FILTER`;
- сортування результатів;
- отримання даних через зв'язки між різними типами сутностей;
- використання агрегатної функції (`COUNT`, `AVG`, `MIN`, `MAX` тощо);
- запит із переходом щонайменше через **3 зв'язки графу**.

Для кожного запиту наведіть його текст та отриманий результат.

5. Поєднання з відкритими даними

Оберіть **Wikidata або DBpedia**.

Для предметної області своєї роботи знайдіть у вибраному зовнішньому RDF-графі відповідні об'єкти, які описують **ті самі реальні сутності**, що є у вашому графі.

Наприклад, якщо у власному графі є:

- фільм **Inception** — знайти відповідний ресурс у Wikidata або DBpedia;
- режисер **Christopher Nolan** — знайти відповідний ресурс;
- місто **Paris** — знайти відповідний ресурс.

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ЗВ'ЯЗУВАННЯ ДАНИХ У ЗАСТОСУВАННЯХ СЕМАНТИЧНОЇ ПАВУТИНИ
Лабораторні роботи
Тимчук Олег Сергійович

Створіть **щонайменше один семантично обґрунтований зв'язок** між ресурсом власного графу та відповідним ресурсом зовнішнього графу.

Для створеного зв'язку:

- вкажіть URI обох ресурсів;
- використайте відповідний RDF-предикат;
- коротко обґрунтуйте вибір цього предиката.

Після цього продемонструйте SPARQL-запит, який використовує дані **власного та зовнішнього графів**.

6. Звіт та захист

У звіті подайте:

1. опис предметної області та джерела даних;
2. структуру RDF-графу та його візуалізацію;
3. приклади RDF-трійок і Turtle;
4. SPARQL-запити та результати їх виконання;
5. зв'язок із Wikidata або DBpedia;
6. помилковий та виправлений приклад;
7. короткі висновки.
8. посилання на репозиторій з кодом

Під час захисту необхідно продемонструвати роботу програми та пояснити побудований RDF-граф і SPARQL-запити.

Використання AI дозволено, але у звіті необхідно зазначити, для яких етапів він використовувався.